

Хэрэглэх заавар

НОВОРАПИД® ФЛЕКСПЕН®

Урьдчилан цэнэглэсэн үзгэн тариурт агуулагдах 100 нэгж/мл тарилгын уусмал

Чанарын болон бүтцийн найрлага

1 мл уусмалд 100 нэгж инсулин аспарт* агуулагдана (3.5 мг-тай тэнцүү). Нэг үзгэн тариурт 3 мл-р савлагдсан байх ба энэ нь 300 нэгжтэй тэнцүү байна. Инсулин аспартыг* *Saccharomyces cerevisiae*-с рекомбинант ДНХ-гийн технологигаар гаргаж авдаг.

Эмийн хэлбэр

Урьдчилан цэнэглэсэн үзгэн тариурт агуулагдах өнгөгүй, тунгалаг, усан тарилгын уусмал. ФлексПен®

Хэрэглэх заалт

Чихрийн шижингийн эмчилгээнд 1-с дээш насны хүүхэд, өсвөр насныхан болон насанд хүрэгсдэд хэрэглэнэ.

Хэрэглэх арга, тун

НовоРапид® нь богино хугацааны үйлдэлтэй аналог инсулины бэлдмэл юм. НовоРапидын® хэрэглэх тунг тухайн өвчтөний хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж, хувь хүн бүрт тохируулан гаргана. Түүнийг дунд болон урт хугацааны үйлдэлтэй инсулины бэлдмэлтэй хавсарч хоногт нэгээс доошгүй удаа хэрэглэж болдог. Цусан дахь глюкозын хэмжээг тогтмол хэмжиж, бас хэрэглэх инсулины тунг зохицуулснаар цусан дахь глюкозын илүү үр дүнтэй хяналтанд хүрч чадна. Хувь хүн бүрт шаардлагатай инсулины тунг хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд ихэвчлэн 0.5-1.0 нэгж/кг/хоногт байна. Суурь-болюс эмчилгээний дэглэмийн тухайн шаардлагатай тунгийн 50-70%-ийг НовоРапидаар® орлуулж, үлдсэн тунд нь дунд болон удаан хугацааны үйлдэлтэй инсулиныг хэрэглэнэ. Хэрэв өвчтөн өөрийн хоолны дэглэмээ өөрчлөх, дасгал хөдөлгөөнөө эрчимжүүлэх тохиолдолд эсвэл хавсарсан өвчин эмгэгийн үед магадгүй хэрэглэх тунг тохируулах хэрэгтэй юм. Хүний инсулины уусмалтай харьцуулахад НовоРапидын® үйлдэл маш хурдан илэрч, богино хугацаанд үргэлжлэнэ. Үйлдэл хурдан эхэлдэг учраас НовоРапидыг® ихэвчлэн шууд хоол идэхээс өмнө хэрэглэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд НовоРапидыг® хоол идсэний дараа шууд хэрэглэж болно. НовоРапид® нь богино хугацааны үйлдэлтэй учраас шөнийн цагт цусан дахь глюкозын хэмжээ буурах эрсдэл бага байдаг.

Онцлог насны хүмүүст

Бүх төрлийн инсулины бэлдмэлүүдийн адил элэг, бөөрний үйл ажиллагааны эмгэгтэй хүмүүст болон ахимаг насны хүмүүст глюкозын хяналтыг эрчимжүүлэх зорилгоор инсулин аспартын тунг тухайн хувь хүн бүрийн онцлогт тохируулна.

Хүүхдэд

Хүний инсулины уусмалтай харьцуулахад НовоРапид® бэлдмэлийн үйлдэл хурдан эхэлдэг тул хоол хүнсний хэрэглээтэй уялдуулахад илүү хялбар учраас хүүхэд болон өсвөр насныханд хэрэглэхэд илүү тохиромжтой байдаг. Харин НовоРапид® бэлдмэлийг 1-ээс доош насны хүүхдэд хэрэглэсэн талаарх үр нөлөө, аюулгүй байдлын судалгаа бүрэн хийгдээгүй ба энэ насны хүүхдэд хэрэглэсэн өгөгдөл одоогоор байхгүй байна.

Өөр төрлийн инсулины бэлдмэлд шилжих үед

Өөр төрлийн инсулины бэлдмэлээр инсулинээ солихдоо НовоРапидын® болон суурь инсулины тунг тохируулах хэрэгтэй.

Хэрэглэх арга

НовоРапидыг® хэвлийн урд хана, гуя, мөрний делтоид хэсэг болон өгзөгний арьсан дор тарьж хэрэглэнэ. Тарилга хийх хэсгүүдийг үргэлж ээлжлэн сэлгэж байх нь тухайн хэсэг газарт өөхний эдийн тэжээлийн эмгэгшил (өөхөн дистрофи) болон арьсны амилоидоз үүсэх эрсдлийг бууруулж өгдөг (*Хэрэглэхэд онцгой анхаарах, болгоомжлох зүйлс болон Гаж нөлөө* хэсгийг харна уу). Бүх инсулины бэлдмэлийн адил хэвлийн урд талын хананы арьсан дор тарихад бусад хэсэгт тарьснаас илүү хурдан шимэгддэг. НовоРапидын® үргэлжлэх хугацаа тун, тарьсан хэсэг, цусны урсгалын хурд, биеийн хэм, бие махбодийн дасгал хөдөлгөөний эрчим зэргээс хамаарна. Гэсэн ч тарьсан хэсгийн байрлалаас хамаарахгүйгээр хүний инсулины уусмалтай харьцуулахад үйлдлийн эхлэх хугацаа илүү түргэн. НовоРапид® ФлексПен® нь урьдчилан цэнэглэгдсэн үзгэн тариур бөгөөд НовоФайн® эсвэл НовоТвист® зэрэг 8 мм-с дээшгүй урттай нэг удаагийн зүүтэй угсарч хэрэглэхэд зориулагдсан байдаг. НовоРапид® ФлексПен® нь өнгөт кодтой ба хайрцагт дэлгэрэнгүй хэрэглэх зааврыг хийж хавсаргасан байна.

Инсулиныг арьсан дор тасралтгүй тарих (CSII)

Инсулин тарих тусгай шахуурга ашиглан НовоРапид® бэлдмэлийг арьсан дор тасралтгүй үргэлжлүүлэн тарьж болдог. Энэ аргаар хэвлийн урд хананы арьсан дор тарьж хэрэглэнэ. Тарилга хийх хэсэг газрыг байнга сэлгэж солих шаардлагатай. Зориулалтын шахуурган

системийн тусламжтай арьсан дор тасралтгүй үргэлжлүүлэн тарьж байгаа тохиолдолд НовоРапидыг® инсулиныг өөр бэлдмэлтэй хольж хийж болохгүй. Энэхүү аргаар инсулины бэлдмэлийг хийлгэж байгаа өвчтөнд зориулалтын шахуурган системийн гуурс, систем, нөөцлүүрийг зөв хэрэглэх талаар тодорхой зааж сургасан байна. Тарилгын хэрэгслийн багцыг (гуурс ба холбогчууд) бүтээгдэхүүнд хавсаргасан хэрэглэх зааврын дагуу солино. НовоРапидыг® арьсан дор дуслaar тасралтгүй үргэлжлүүлэн хийж байгаа үед зориулалтын системийн эвдрэл гарвал өөр аргаар тарьж хэрэглэх боломжтой.

Судсанд тарьж хэрэглэх

Хэрэв зайлшгүй шаардлага гарвал НовоРапид® бэлдмэлийг зөвхөн нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтан дор судсанд тарьж болно. 0.05 нэгж/мл-1.0 нэгж/мл концентрацитай инсулин аспарт агуулсан 100 нэгж/мл НовоРапидыг® 0.9%-ийн натри хлорид, 5%-ийн декстроз эсвэл 40 ммоль/л кали хлорид агуулсан 10%-ийн декстрозын шингэнтэй дуслын системд хийж судсанд дуслaar тарих ба полипропилен шингэний ууттай бол тасалгааны хэмд 24 цагаас доошгүй хугацаанд байлгаж болдог. Хэрэв үүнээс дээш хугацаанд байлгасан тохиолдолд тодорхой хэмжээний инсулин дуслын шингэний уутанд шингэдэг байна. Инсулиныг судсанд тарьж байгаа үед заавал цусан дахь глюкозын хэмжээг хянах шаардлагатай.

Хориглох заалт

Идэвхтэй бодисын эсвэл хольц бодисын аль нэгэнд хэт мэдрэг тохиолдолд хэрэглэхгүй.

Хэрэглэхэд онцгой анхаарах, болгоомжлох зүйлс

Хэрэв өвчтөн цагийн зөрүүтэй бүсэд аялах болвол хоол хүнс болон инсулин эмчилгээг хэрхэн өөр цагт хэрэглэх талаар өмнө нь эмчээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй.

Цусан дахь глюкозын хэмжээ ихсэх (гипергликеми)

Бэлдмэлийн тунг тохируулж чадаагүй эсвэл эмчилгээг тасалдуулвал ялангуяа чихрийн шижин хэвшинж 1-ийн үед цусан дахь глюкозын хэмжээ ихсэн кетоацидоз болж болно.

Цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах (гипогликеми)

Хооллох хугацаа оройтох эсвэл гэнэт их хэмжээгээр биеийн хүчний эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн хийх нь цусан дахь глюкозын хэмжээг багасгана. Ялангуяа хүүхдэд, (ихэвчлэн суурь-болюс эмчилгээний үед) цусан дахь глюкозын хэмжээ хэт багасах эрсдлийг бууруулахын тулд хэрэглэж байгаа инсулины тунг хоол хүнс болон биеийн хүчний ачаалалтай сайтар тохируулахад анхаарч, цусан дахь глюкозын хэмжээг тогтмол үзэж байх хэрэгтэй. Инсулины хэрэгцээт тунгаас хийж буй инсулины тунг хэт өндөр бол цусан дахь глюкозын хэмжээ багасна. Инсулины эрчимжүүлсэн эмчилгээгээр цусан дахь глюкозын хэмжээг тогтмол хянаж байгаа өвчтөнүүдэд гипогликемийн дохиолол шинж тэмдэгүүд өөрчлөгдөж болохыг өвчтөнд сайтар зөвлөж байх нь зүйтэй. Удаан хугацаанд чихрийн шижинтэй байсан хүмүүст дээрх аюултай шинж тэмдэгүүд илэрч болно. Богино хугацааны үйлдэлтэй аналог инсулины бэлдмэлүүдийн фармакодинамикийн онцлогтой холбоотойгоор цусан дахь глюкозын хэмжээ багасалт хүний инсулины уусмалтай харьцуулахад тарилга хийсний дараа эрт илэрнэ. НовоРапидыг® хоолтой шууд хамааралтай хэрэглэдэг тул хоолны шимэгдэлтийг саатуулах эм хэрэглэж байгаа болон хавсарсан өвчтэй хүмүүст бэлдмэлийн үйлдэл түргэн эхэлж болохыг анхаарах хэрэгтэй. Хавсарсан өвчнүүд, ялангуяа халдварт өвчнүүд болон халуурсан байдал нь өвчтөний инсулины хэрэгцээг ихэсгэдэг. Элэг бөөрний хавсарсан эмгэгтэй эсвэл бөөрний дээд булчирхай, гипофиз, бамбай булчирхайн өвчтэй бол инсулины тунг өөрчлөх шаардлагатай. Инсулиныг өөр төрлийн инсулины бэлдмэлээр солих үед цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах анхны дохиот шинж тэмдгүүд өөрчлөгдөх ба түрүүчийн хэрэглэж байсан инсулины бэлдмэлтэй харьцуулвал сул илэрнэ.

Өөр төрлийн инсулины бэлдмэлд шилжих

Өвчтөнийг өөр төрлийн эсвэл өөр үйлдвэрлэгчийн (нэгж тунгийн хэмжээ эсвэл үйлдвэрлэгч зэрэг нь өөр өөр байх) инсулинд шилжүүлэхдээ заавал эмчийн хатуу хяналтын дор хийдэг. Учир нь одоо тарих инсулины тун, хоногт тарих тоо зэргийг өмнө хэрэглэж байсан инсулины бэлдмэлээс ялгаатай өөрчлөх шаардлага гарна. Эхний тунг хэрэглээд эсвэл хэрэглэж эхэлсэн эхний долоо хоног, сараас тунг өөрчлөх хэрэгтэй байдаг.

Тарилга хийхэд илрэх хэсэг газрын урвал

Аливаа инсулины эмчилгээ хийлгэж байгаа бол тарихад өвдөх, улайх, гүвдрүү үүсэх, үрэвсэх, хөхрөх, хавдах болон загатнах зэрэг тарилгатай холбоотой хэсэг газрын урвал үзүүлдэг. Заасан хэсэгт тарилга хийх газрыг тогтмол сольж байх нь эдгээр нөлөөг багасгах, сэргийлэхэд тустай. Ихэвчлэн хэдэн өдөр, долоо хоногийн дараа эдгээр урвал нь намждаг. Цөөн тохиолдолд тарилга хийсний дараа үүсэх урвалаас болж НовоРапидыг® хэрэглэхийг зогсоохоос өөр аргагүй болдог.

Арьс, халимын эмгэгшлүүд

Тарилга хийсэн хэсэг газарт өөхөн дистрофи болон арьсны амилоидоз үүсэх эрсдлийг бууруулахын тулд тариа хийх хэсгээ байнга эргүүлэн сэлгэж байхыг эмчлүүлэгчдэд зааж зөвлөх хэрэгтэй. Эдгээр гаж нөлөөний улмаас тарилга хийсний дараа тарьсан хэсэгт инсулины

шимэгдэлт удааширч, гликемийн хяналт улам муудах бодит эрсдэл бий. Гэхдээ тарилга хийх хэсгийг тарилгад хамруулаагүй хэсгээр гэнэт солих нь гипогликеми үүсгэх эрсдэлтэй болохыг өмнө мэдээлж байсан. Тарилгын талбайг урьд нь байнга тарьж байсан хэсгээс тарьж байгаагүй хэсэгт шилжүүлсний дараа цусан дахь глюкозын хэмжээг хянах хэрэгтэй бөгөөд мөн чихрийн шижингийн эсрэг эмийн бэлдмэлүүдийн тунг тохируулах талаар бодолцох шаардлагатайг зөвлөж байна.

Тиазолидинеდიон болон инсулины бэлдмэлийг хавсарч хэрэглэх

Инсулиныг тиазолидинеდიонтой хавсарч хэрэглэхэд зүрхний үйл ажиллагааны дутагдалд орсон тохиолдлууд бүртгэгдэж байсан бөгөөд ялангуяа зүрхний үйл ажиллагааны дутагдалтай хүмүүст үүсэх өндөр эрсдэлтэй байдаг. Хэрэв инсулины бэлдмэл, тиазолидинедионыг хавсран хэрэглэх бол энэ бүхнийг анхаараарай. Хавсран хэрэглэх тохиолдолд өвчтөнд зүрхний үйл ажиллагааны дутмагшлын шинжүүд, жин нэмэх, хавагнах зэрэг шинж илэрч болохыг анхаар. Зүрхний үйл ажиллагаа алдагдахад тиазолидинедионыг хэрэглэхийг зогсоох шаардлагатай.

Эмийн бэлдмэлийг санамсаргүй алдаж холих эсвэл буруу хэрэглэхээс зайлсхийх

НовоРапид® болон бусад инсулины бэлдмэлүүдийг хооронд нь санамсаргүй хольж солихоос сэргийлж тарилга бүрийн өмнө инсулины шошгыг үргэлж шалгаж байхыг өвчтөнүүдэд зааж зөвлөсөн байх шаардлагатай байдаг.

Инсулины эсрэг бие

Инсулин хэрэглэх явцад инсулины эсрэг бие үүсч болдог. Цөөн тохиолдолд энэхүү инсулины эсрэг бие үүсч болох бөгөөд гипер болон гипогликемид хүргэхээс сэргийлж, хэрэглэх инсулины тунг заавал тохируулах шаардлага гарч болно.

Бусад төрлийн эмийн бэлдмэлтэй харилцан үйлчлэх ба бусад төрлийн харилцан үйлчлэл

Глюкозын солилцоонд нөлөөлдөг харилцан үйлчлэл үзүүлэх олон төрлийн эмийн бэлдмэлүүд байдаг.

Дараах бодисууд нь өвчтөний инсулины хэрэгцээг бууруулж болно. Үүнд: чихрийн шижингийн үед ууж хэрэглэдэг шахмал эмийн бэлдмэлүүд, моноаминоксидаза ферментийг саатуулах эмүүд (MAOI), бетаблокаторууд, ангиотензин хувиргагч ферментэд (ACE) хориг үүсгэдэг эмүүд, салицилатууд, анаболик стероидууд болон сульфонамидууд орно.

Дараах бодисууд нь өвчтөний инсулины хэрэгцээг ихэсгэж болзошгүй.

Үүнд: жирэмслэлтээс хамгаалах ууж хэрэглэх шахмал эмийн бэлдмэлүүд, тиазидын бүлгийн эм, глюкокортикоидууд, бамбай булчирхайн дааврын бэлдмэл, симпатомиметик эм, өсөлтийн даавар болон даназол орно. Бета-хориглогч бэлдмэлүүд нь цусан дахь глюкозын хэмжээг багасгах шинж тэмдгийг дарагдуулна. Октеотид ба лантреотид нь инсулины хэрэгцээг ихэсгэж эсвэл багасгана. Согтууруулах ундаа инсулины цусан дахь глюкозын хэмжээг багасгах үйлдлийг хүчжүүлж эсвэл инсулины гипогликемийн нөлөөг бууруулдаг.

Жирэмсэн үед

НовоРапидыг® (инсулин аспартыг) жирэмсэн үед хэрэглэж болно. 2 төрлийн сорилтот эмнэлзүйн санамсаргүй түүврийн аргаар хийгдсэн давхар хяналттай судалгааны дүнгээс үзэхэд инсулин аспарт нь хүний инсулинтэй харьцуулахад жирэмсэн үед болон ураг/нярайн эрүүл мэндэд ямар нэгэн гаж нөлөө үзүүлээгүй болохыг тогтоосон (*Фармакодинамик шинжүүд хэсгийг харна уу*).

Чихрийн шижинтэй жирэмсэн эмэгтэйг жирэмслэлтийн явцад болон жирэмслэхээр төлөвлөх үед цусан дахь глюкозын хяналтыг сайжруулахыг зөвлөдөг. Жирэмсний эхний гурван сар инсулины хэрэгцээ багасгах ба дараа нь жирэмсний хоёр ба гурав дахь гурван сарын хугацаанд аажмаар нэмэгдүүлнэ. Төрсний дараа инсулины хэрэгцээ эргээд жирэмслэхээс өмнөх байдалдаа эргэн ордог байна.

Хөхүүл үед

Хөхүүл үед НовоРапидын® эмчилгээг хорихгүй. Хөхүүл эхчүүдэд инсулины эмчилгээ хүүхдэд сөргөөр нөлөөлдөггүй боловч НовоРапидын® тунг зохицуулж тааруулах шаардлагатай байдаг.

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох болон машин техниктэй ажиллахад үзүүлэх нөлөө

Цусан дахь глюкозын хэмжээ багассаны улмаас өвчтөний анхаарал төвлөрүүлэх чадвар өөрчлөгдөж болзошгүй. Иймээс тээврийн хэрэгсэл жолоодох болон машин техниктэй ажилладаг анхаарал болгоомж шаардсан ажил эрхэлдэг хүмүүст аюултай. Өвчтөнд жолоо барих үедээ цусан дахь глюкозын хэмжээ багасахаас сэргийлэх талаар зөвлөж анхааруулна. Ялангуяа энэ нь цусны глюкозын хэмжээ багасамтгай буюу цусны глюкозын хэмжээ багасах дохиот шинж тэмдэг бүдгэрсэн буюу арилсан тохиолдолд онцгой ач холбогдолтой.

Гаж нөлөө

А. Аюулгүйн зөвлөмжийн хураангуй

НовоРапидыг® хэрэглэж байгаа өвчтөнүүдэд ихэвчлэн инсулины эм судлалын үр нөлөөтэй холбоотойгоор гаж нөлөө илэрдэг. Эмчилгээний явцад хамгийн түгээмэл тохиолддог гаж нөлөө

нь цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах юм. Өвчилсөн хүн амын дундах цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах тохиолдлын давтамж нь тунгийн дэглэм, цусан дахь глюкозын хяналт зэргээс хамааран өөр өөр байсан. Доор С хэсгийг үзнэ үү. Инсулин эмчилгээний эхэнд хараа өөрчлөгдөх, хавдах, тарилга хийснээс болж өвчин орох, улайх, гүвдрүү үүсэх, үрэвсэх, хөхрөх, хавдах, загатнах зэрэг шинжүүд илэрч болно. Эдгээр нь ихэвчлэн түр зуурын шинжтэй байна. Цусан дахь глюкозын хэмжээнд хурдацтай сайжрал гарах нь ихэнхдээ эсрэгээр байж болох бөгөөд хүчтэй өвдөлт өгдөг мэдрэлийн өвчинтэй холбоотой байна. Цусан дахь глюкозын хяналтыг сайжруулж, инсулин эмчилгээг эрчимжүүлэх нь чихрийн шижингийн улмаас үүссэн нүдний бичил судасны эмгэгшил (ретинопати) түр хугацаанд сэдэрч болох ч урт хугацааны глюкозын сайн хяналт чихрийн шижингийн нүдний эмгэгшлийн даамжрах эрсдлийг цаашид бууруулдаг.

Б. Гаж нөлөөний хүснэгтэн жагсаалт

Дор жагсаасан гаж нөлөөг эмнэлзүйн туршилт судалгааны мэдээлэлд үндэслэн гаргаж, MedDRA-ийн давтамж болон Эрхтэн Системийн Ангилалын дагуу ангилсан болно. Давтамжийн ангиллыг дараах тогтсон хэмжүүрийн дагуу гаргасан. Үүнд: Маш түгээмэл ($\geq 1/10$), түгээмэл ($\geq 1/100$ -аас $< 1/10$), цөөвтөр ($\geq 1/1,000$ -аас $< 1/100$), ховор ($\geq 1/10,000$ -аас $< 1/1,000$), маш ховор ($< 1/10,000$); мэдэгдэхгүй (байгаа мэдээллээр тооцох боломжгүй).

Дархлалын тогтолцооны эмгэгшлүүд	Цөөвтөр –арьсан дээр тууралт, гөвдрүү, чонон хөрвөс
	Маш ховор – Анафилаксийн урвал (харшлын үеийн хүчтэй урвал)*
Бодисын солилцоо, хоол тэжээлийн хямрал	Маш түгээмэл – Цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах*
Мэдрэлийн тогтолцооны эмгэгшлүүд	Ховор – захын мэдрэлийн эмгэгшил (өвдөлттэй мэдрэлийн эмгэгшил)
Нүдний эмгэгшил	Цөөвтөр – нүдний хараа өөрчлөгдөх
	Цөөвтөр – чихрийн шижингийн шалтгаант ретинопати
Арьс, халимын эмгэгшил	Цөөвтөр – өөхөн дистрофи*
	Давтамж тодорхойгүй-арьсны амилоидоз*†
Ерөнхий өвчлөл ба тарьсан хэсэгт үүсэх урвалууд	Цөөвтөр – Тарьсан хэсэгт хэсэг газрын урвал үүсэх
	Цөөвтөр - Хаван үүсэх

*С хэсгийг үзнэ үү.

†Гаж нөлөөг зах зээлийн дараах эх сурвалжаас авав

С. Сонгомол гаж нөлөөний тодорхойлолт

Анафилаксийн урвал

Ерөнхий хэт мэдрэг урвал үүсэх (үүнд арьсны тархмал тууралт, загатнах, хөлрөх, хоол боловсруулах замын хямрал, судас мэдрэлийн хаван, амьсгал бачуурах, зүрх дэлсэх, цусны даралт буурах, ухаан алдах) нь маш ховор бөгөөд амь насанд аюултай байдаг.

Цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах

Хамгийн түгээмэл тохиолддог гаж нөлөө нь цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах юм. Энэ нь инсулины хэрэгцээтэй холбоотойгоор инсулиныг өндөр тунгаар хэрэглэснээс голдуу үүсдэг. Хүнд хэлбэрийн цусан дахь глюкозын хэмжээ багасалт нь ухаан алдах, татахад хүргэж болох ба үүний улмаас тархины үйл ажиллагаа түр эсвэл бүр мөсөн гэмтэж, бүр амь насаа алдах аюултай. Цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах шинж тэмдэг ихэнхдээ огцом илэрдэг. Үүнд: хүйтэн хөлс гарах, царай цонхийх, бие сулрах, бухимдах, дагжиж чичрэх, сэтгэл түгших, шалтгаангүй ядарч сульдах, ухаан балартах, анхаарал төвлөрөхөд хэцүү болох, нозоорох, хэт өлсөх, хараа өөрчлөгдөх, толгой өвдөх, дотор муухайрах, зүрх дэлсэх зэрэг шинж тэмдгүүд илрэнэ. Эмнэлзүйн сорилын явцад өвчилсөн хүн амын дундах цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах тохиолдлын давтамж нь тунгийн дэглэм, цусан дахь глюкозын хяналт зэргээс хамааран өөр өөр байсан. Эмнэл зүйн сорилын дүнд инсулин аспартыг хүний инсулин эмчилгээ хийлгэж байгаа өвчтөнүүдтэй харьцуулахад цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах ерөнхий түвшинд онцын ялгаа илрээгүй байна.

Арьс болон арьсан доорх эдийн эмгэгүүд

Тарилга хийсэн хэсэгт өөхөн дистрофи (өөхөн гипертрофи, өөхөн атрофи багтана) болон арьсны амилоидоз үүсч болох бөгөөд энэ нь хэсэг газарт инсулины шимэгдэлтийг удаашруулж болзошгүй. Тарилга хийх хэсгийг тарилгын заасан байршлын хүрээнд тасралтгүй сольж сэлгэх

нь эдгээр урвалуудыг үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх буюу бууруулахад тустай юм (*Хэрэглэхэд онцгой анхаарах, болгоомжлох зүйлс хэсгийг харна уу*).

Тун хэтрүүлэх

Инсулины тунг тодорхой хэмжээгээр хэтрүүлснийг тогтоох боломжгүй ч цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах нь өвчтөн заасан хэмжээнээс харьцангуй өндөр тунг удаа дараалан хийснээс болж үүснэ.

- Хөнгөн хэлбэрээр цусан дахь глюкозын хэмжээ багасахад глюкоз эсвэл чихэрлэг бүтээгдэхүүн идэж эмчилж болно. Иймд чихрийн шижинтэй өвчтөнийг ямагт чихэр агуулсан бүтээгдэхүүн биедээ авч явж байхыг зөвлөдөг.

- Хүнд хэлбэрээр цусан дахь глюкозын хэмжээ багасахад, тухайлбал өвчтөн ухаан балартсан бол 0,5-1 мг глюкагоныг булчинд, арьсан дор сурган бэлтгэгдсэн хүнээр тариулах, глюкозыг судсанд эмнэлгийн мэргэжилтнээр хийлгэнэ. Глюкагон тарьснаас хойш 10-15 минутын дотор өвчтөнд хариу үйлдэл үзүүлэхгүй бол глюкозыг судсаар хийх ёстой. Ухаан ормогц дахин сэдэрэхээс сэргийлж өвчтөнд нүүрс ус агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн өгөх, уулгахыг зөвлөдөг.

Фармакодинамик шинжүүд

Эмийн эмчилгээний бүлэг нь чихрийн шижингийн эсрэг бэлдмэл. Богино хугацааны үйлдэлтэй инсулин ба инсулины аналог тарилгын уусмал. АТС код: A10AB05.

Үйлдлийн механизм

Хүний инсулины уусмалтай харьцуулахад НовоРапидын® үйлдэл илүү хурдан эхэлж, хоол идсэнээс хойш эхний 4 цагийн турш цусан дахь глюкозын хэмжээг бууруулна. НовоРапидыг® арьсан дор тарьснаас хойш үзүүлэх үйлдлийн үйлчлэх хугацаа нь хүний инсулины уусмалтай харьцуулахад арай богино байдаг. НовоРапидыг® арьсан дор тарьснаас хойш 10-20 минутын дараа үйлчилж эхэлнэ. Тарьснаас хойш 1-3 цагийн дотор үйлдэл хамгийн дэд хэмжээндээ хүрдэг бөгөөд үйлчлэх хугацаа нь нийт дунджаар 3-5 цаг хүртэл үргэлжлэнэ. Хүний инсулины уусмалтай харьцуулвал инсулин аспарт моляр суурийн хувьд адил тэнцүү юм.

Насанд хүрэгсдэд

Чихрийн шижин хэвшинж 1-тэй өвчтөнүүдэд хийсэн эмнэлзүйн сорил судалгааны явцад НовоРapid® хүний инсулины уусмалтай харьцуулахад хоолны дараа цусан дахь глюкозын хэмжээг илүү сайн буулгаж байсан. Урт удаан хугацааны туршид хийсэн нээлтэй хаягтай 2 төрлийн сорилтот судалгааны явцад чихрийн шижин хэвшинж 1-тэй 1070 ба 884 өвчтөнүүдийг харьцуулан үзэхэд НовоРapid® нь глюкозжсан гемоглобины түвшинг 0,12%-р харин хүний инсулины уусмалтай харьцуулахад 0,15%-р тус тус бууруулж байсан бөгөөд эмнэлзүйн ач холбогдлын ялгааны хувьд тодорхой биш юм. Эмнэлзүйн триал судалгааны явцад инсулин аспартыг тарьсан чихрийн шижин хэвшинж 1-тэй хүмүүст шөнийн гипогликемийн эрсдэл нь хүний инсулины уусмал тариулсан хүмүүсээс бага байсан бөгөөд өдрийн цагаар гипогликемид орох эрсдэл төдөөлөн нэмэгдээгүй байна.

Ахимаг насны хүмүүст

Фармакокинетик болон фармакодинамик триал судалгаанд инсулин аспарт ба хүний инсулин хоорондоо чихрийн шижин хэвшинж 2-той ахимаг насны хүмүүст харьцангуй ялгааны хувьд фармакодинамик шинжүүдээрээ үзсэн эрүүл, чихрийн шижинтэй залуу хүмүүстэй адил төстэй байсан байна.

Хүүхэд болон өсвөр насныханд

НовоРапидыг® хүүхдэд хэрэглэхэд хүний инсулины уусмалтай харьцуулахад адил төстэй урт хугацааны глюкозын хяналтыг үзүүлж байсан. 2-17 насны хүүхэд, өсвөр насныханд хийсэн эмнэлзүйн триал судалгаагаар инсулин аспартын фармакодинамик шинж хүүхдүүдэд тухайн үзсэн насанд хүрсэн хүмүүстэй адил төстэй байсан. Хүүхэд, өсвөр насныханд (1-18 нас) НовоРapid® бэлдмэлийг (суурь инсулин эмчилгээнд инсулин детемир эсвэл инсулин деглудекийг хавсарч хэрэглэсэн) шууд тарьж хэрэглэх үеийн үр нөлөө, аюулгүй судалгааг 12 сарын турш, 2 удаагийн санамсаргүй түүврийн, давхар хяналтат туршилт судалгааны аргаар (n=712) хийсэн. Судалгаанд 1-5 насны 167 хүүхэд, 6-11 насны 260 хүүхэд, 12-17 насны 285 өсвөр насныхан хамрагдсан. Судалгаанд хамрагдсан бүх хүүхдэд ажиглагдсан HbA1c ба аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүд насанд хүрэгсдийнхээс ялгаагүй байсан.

Жирэмсэн үед

Аюулгүй байдал, үр нөлөөний эмнэлзүйн харьцуулсан судалгаагаар инсулин аспарт хүний инсулины уусмалтай харьцуулахад чихрийн шижин хэвшинж 1-тэй 322 жирэмсэн эмэгтэйд эмчилгээний явцад инсулин аспарт жирэмсэний явцад эсвэл ургийн/нярайн эрүүл мэндэд ямарваа нэгэн гаж нөлөө үзүүлээгүй байна. Түүнээс гадна жирэмсний чихрийн шижинтэй 27 эмэгтэйд хийсэн санамсаргүй эмнэлзүйн түүвэр, ажиглалтын судалгааны дүнгээс үзэхэд инсулин аспартын эмчилгээ хүний инсулины уусмалтай адил аюулгүй байдлын шинжүүд үзүүлж байсан.

ба инсулин аспартын эмчилгээг хийлгэсэн бүлэгт эмчилгээний явцад постпрандиаль (хоол идсэний дараах) глюкозын хяналтад тодорхой сайжрал гарсан.

Фармакокинетик шинжүүд

НовоРапидын® B28-р байрлалд пролин амин хүчлийг аспартын хүчлээр орлуулж сольсноор хүний инсулины уусмалд гарч байсан гексамер үүсэх хандлагыг бууруулж өгсөн явдал юм. Үүнтэй холбоотойгоор НовоРапид® нь хүний инсулинтэй харьцуулахад арьсан дор илүү хурдан шимэгддэг байна. Хамгийн дээд түвшрүүлэгтээ хүрэх хугацаа нь хүний инсулиныг бодвол дунджаар хагас орчмоор илүү байна. Бэлдмэлийн цусны сийвэн дэхь түвшрүүлэг чихрийн шижин хэвшинж 1-тэй хүмүүст биеийн жинд нь 0,15 нэгж/кг-р арьсан дор тарьснаас 40 минутын дараа 492 пмоль/л дээд хэмжээндээ хүрдэг. Инсулины концентраци тунгаас 4-6 цагийн дараа өмнөх түвшиндээ эргэн очдог байна. Шимэгдэлтийн хурд чихрийн шижин хэвшинж 2-той хүмүүст арай удаан болсон бөгөөд $C_{\text{макс}}$ (352 ± 240 пмоль/л) буурсан мөн дараа нь $T_{\text{макс}}$ (60 минут) байсан. Хамгийн дээд түвшрүүлэгтээ хүрэх хугацааны хоорондын хувийн хувьсалт нь хүний инсулиныг бодвол НовоРапидад® хамаагүй бага ба харин хоорондын хувийн хувьсалт $C_{\text{макс}}$ НовоРапидад® их байдаг.

Хүүхэд болон өсвөр насныханд

НовоРапидын® фармакодинамик болон фармакокинетик шинж чанарыг чихрийн шижин хэвшинж 1-тэй хүүхэд, өсвөр насныханд судалсан. Инсулин аспарт нь энэ хоёр бүлгийн насны хүүхдүүдэд адилхан хурдан шимэгдэж байсан ба насанд хүрэгсдийн $T_{\text{макс}}$ -тай ижилхэн байсан. Гэсэн ч $C_{\text{макс}}$ нь дээрх 2 насны бүлгүүдэд ялгаатай байсан бөгөөд тийм учраас НовоРапидын® тунг хүүхэд бүрт тусгайлан тохируулах ач холбогдолтой болохыг харуулсан.

Ахимаг насны хүмүүст

Инсулин аспарт болон хүний инсулины уусмал хоорондоо фармакокинетикийн шинж чанарын харьцангуй ялгааны хувьд чихрийн шижин хэвшинж 2-той ахимаг насны хүмүүст мөн хяналтын эрүүл ба чихрийн шижинтэй залуу насны хүмүүст адил төстэй байсан.

Шимэгдэлтийн хурд ахимаг насны хүмүүст буурсан, хожим илэрсэн $T_{\text{макс}}$ -ийн (82 минут) үзүүлэлттэй байсан бол харин $C_{\text{макс}}$ -ийн хувьд хяналтанд байсан чихрийн шижин хэвшинж 2-той залуу насны хүмүүстэй адил төстэй, чихрийн шижин хэвшинж 1-тэй өвчтөнүүдээс бага зэрэг доогуур байсан байна.

Элэгний үйл ажиллагааны дутмагшлын үед

Элэгний үйл ажиллагааны дутмагшилтай хүмүүст $T_{\text{макс}}$ ойролцоогоор 85 минутын хоцролттой байсан (элэгний үйл ажиллагаа хэвийн үед 50 минут байдаг) бол харин талбайн муруйн үзүүлэлт, $C_{\text{макс}}$ болон аман клиренс (CL/F) эрүүл хүмүүсийхтэй адил төстэй байсан.

Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшлын үед

Инсулин аспартын ганц тунгийн фармакокинетикийн судалгааг 18 эрүүл болон бөөрний үйл ажиллагааны хүнд дутмагшилтай хүмүүст явуулсан. Инсулин аспартын талбайн муруй дахь креатинины клиренс, $C_{\text{макс}}$, аман клиренс (CL/F) болон $T_{\text{макс}}$ зэрэг үзүүлэлтүүдэд тодорхой ялгаа илрээгүй. Дунд болон хүнд хэлбэрийн бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай хүмүүсийн талаарх баримт мэдээлэл хомс байсан. Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшлын улмаас диализ эмчилгээ хийлгэж байгаа өвчтөнүүдийн талаарх баримт мэдээлэл мөн хомс байна.

Эмнэлзүйн өмнөх аюулгүй байдлын судалгааны үзүүлэлт

Эмнэлзүйн өмнөх үеийн судалгаагаар эм судлалын аюулгүйн, давтан хэрэглэх үеийн хорон чанар, удамшлын хорт нөлөө, нөхөн үржихүйн хорон чанарын хувьд хүнд ноцтой болон сөрөг нөлөөгүй болох нь тогтоогдсон. *In vitro* орчинд хийсэн судалгаагаар инсулинтэй холбогдох байдал, (IGF-1) инсулин төст өсөлтийн хүчин зүйл 1-ийн рецепторын хэсгүүд, эсийн өсөлтөд үзүүлэх үр нөлөө зэрэг нь инсулин аспартын хувьд хүний инсулинд илэрч явцтай адил төстэйн байсан. Мөн энэхүү судалгаанаас үзэхэд инсулин аспартын инсулины рецептортай нэгдэн тусгаарлагдах байдал нь хүний инсулинтэй адил тэнцүү байсан байна.

Хольц бодисын найрлага

Глицерол, фенол, метакрезол, цайрын хлорид, динатри фосфат дигидрат, натрийн хлорид, давсны хүчил/натрийн гидроксид (pH тохируулагч) ба тарианы ус.

Эмийн үл нийцэл

НовоРапидад® нэмсэн ямар нэгэн эмийн бодисын улмаас инсулин аспарт задарч болзошгүй. Иймд энэхүү бэлдмэлийг *Хэрэглэх тун* гэсэн хэсэгт заасан шингэлэгч уусмалуудаас өөр ямар ч бодистой хольж хэрэглэж болохгүй.

Хадгалахад онцгой анхаарах зүйлс

Бэлдмэлийг хэрэглэхээр онгойлгохоос өмнө: $2^{\circ}\text{C}-8^{\circ}\text{C}$ хэмд хөргөгчинд хадгална. Хөргөлтийн хэсгээс хол байлга.

Хэрэглэж байгаа үед эсвэл нөөцийн зорилгоор биедээ авч яваа үед: тасалгааны 30°C-с доошгүй хэмд 4 долоо хоног хадгална. 2°C-8°C хэмд хөргөгчинд хадгалж болно. Хөлдөөж болохгүй. Гэрлээс хамгаалж НовоРapid® ФлексПены үзгэн® тагийг таглаж хадгал. НовоРapidыг® хэт халуун болон гэрлээс хамгаал. Хүчинтэй хугацааг хайрцаг ба бортогны шошгон дээр тэмдэглэсэн байгаа.

Савлалтын хэлбэр, хэмжээ

3 мл уусмалыг 1-р зэргийн шилэн нэг бортогонд савлаж, резинэн (бромобутил/ полиизопренэн) бөглөөгөөр бэхлэн хааж, нэг удаагийн полипропилен эдээр хийгдсэн үзгэн тариурт цэнэглэн савлаж, цаасан хайрцганд хийсэн байна. Нэг хайрцагт тав эсвэл арван ширхэг үзгэн тариурыг хийж савласан. Энэ бүх савлалтынхаа хэлбэрээр худалдаанд гарахгүй байж болно.

Хэрэглэх болон хаяж устгахад онцгой анхаарах зүйлс

Хэрэглэсэн зүү болон НовоРapid® ФлексПеныг® дахин хэрэглэх зорилгоор хадгалж болохгүй. Учир нь бортогийг дахин цэнэглэх боломжгүй юм. Хөлдсөн инсулины бэлдмэлийг хэрэглэж огт болохгүй. НовоРapidын® уусмал өнгөгүй тунгалаг өнгө өгөхгүй бол хэрэглэхгүй. Тарилга хийх бүртээ зүүгээ заавал сольж, хэрэглэсэн зүүгээ устгаж байхыг өвчтөнд зааж сургасан байх шаардлагатай. Энэхүү зааврын “Хэрэглэх арга” хэсэгт заасны дагуу НовоРapidыг® зориулалтын дуслын шахуургын системд (CSII) хэрэглэж болно. Гуурсны дотор талын гадаргуйн материал нь полиэтилен эсвэл полиолефинээр хийгдсэн нь шахуургын системд хэрэглэхэд зориулагдсан мөн тун тохиромжтой байдаг. Тухайн НовоРapidын® хэрэглэгчид (эмнэлэгт хэвтсэн эсвэл инсулины үзгэн тариур алдагдсан үед) яаралтай тусламж үзүүлэх болвол НовоРapidыг® ФлексПенээс® 100 нэгжийн инсулины тариурт юулж хэрэглэж болдог.

Маркетингийн зөвшөөрөл эзэмшигч:

Ново Нордиск А/С, Ново Алле, ДК-2880 Багсвэрд, Дани Улс

Үйлдвэрлэгч:

Ново Нордиск Продукао Фармасьютика до Бразил Лтд. Авенида С, 1413, Дистрито Индустриал, Монтес Кларос-Минас. Жерайс, Бразил 39404-004.

НовоРapid®, ФлексПен®, НовоФайн®, НовоТвист® нь Дани улсын Ново Нордиск А/С компанийн бүтээгдэхүүний худалдааны нэр юм.

© 2021

Ново Нордиск А/С

ФлексПенд® урьдчилан цэнэглэгдсэн НовоРapid® тарилгын уусмалыг хэрхэн хэрэглэх талаарх заавар

ФлексПеныг® хэрэглэхийн өмнө энэхүү хэрэглэх зааврыг маш анхааралтай уншиж танилцаарай. Хэрэв та энэ зааврыг чанд баримтлахгүй бол инсулиныг өөрт шаардлагатай хэмжээгээр зөв тарьж чадахгүй бөгөөд үүний уршгаар таны цусан дахь глюкозын хэмжээ хэт ихсэх эсвэл багасах байдлаар хэлбэлзэж таныг аюулд учруулах болно.

Таны ФлексПен® нь инсулиныг урьдчилан цэнэглэсэн тунг тохируулан тааруулж болдог өвөрмөц үзгэн тариур юм. Та нэг нэгжийн алхамтай 1-60 хүртэлх нэгж тунг сонгон тааруулж болно. ФлексПенд® зөвхөн нэг удаагийн НовоФайн® эсвэл НовоТвист® 8 мм хүртэлх урттай зүүг эрэгдэн ашиглах зориулттайгаар хийгдсэн байдаг. Урьдчилан анхаруулахад хэрэв таны ФлексПен® гээгдэх эсвэл гэмтэж эвдрэх тохиолдол гарвал инсулины тарилгын хэрэгслийг нэмэлтээр үргэлж нөөцлөх хэрэгтэй.

Үзгээ арчлах

Та ФлексПен® үзгэн тариураа болгоомжтой ашиглах шаардлагатай. Хэрэв түүнийг унагах, эвдлэх эсвэл хагалах тохиолдол гарвал инсулиныг гоожуулж асгах эрсдэлтэй. Энэ нь тунг буруу шахахад хүргэж улмаар цусан дахь глюкозын хэмжээг хэт ихэсгэх эсвэл хэт бууруулж болох талтай. Та ФлексПеныг® гадна талыг эмнэлгийн хөвөнгөөр арчин цэвэрлэж болно. Нэвт ноггож, угааж эсвэл тослож огт болохгүй бөгөөд ингэвэл таны үзэг эвдрэх магадлалтай. ФлексПеныг® дахин цэнэглэж болохгүй.

Өөрийн НовоРapid® ФлексПеныг® хэрэглэхэд бэлтгэх

Өөрийн тань тарих гэж байгаа инсулины төрөл мөн эсэхийг үзгэн тариурын нэр өнгөт шошгоос харж, сайтар магадлан шалга.

Хэрэв та нэг ба түүнээс өөр олон төрлийн инсулин хэрэглэж байгаа бол энэ нь маш чухал. Хэрэв та тарих ёстой инсулины төрлөө буруу сонговол цусан дахь глюкозын хэмжээг хэт ихэсгэх эсвэл хэт бууруулах хүргэнэ.

А. Үзэгний тагийг сугалж ав

В. Шинэ зүүний цаасан тагийг хуулж авна. Зүүг ФлексПеныг® урд талд шууд чигээр нь угалж, чанга эргэдэж угсарна.

С. Зүүний гадна талын тагийг сугалж авна тэгээд түүнийг эргүүлж ашиглах тул хаялгүй хадгална.

Д. Зүүний дотор талын тагийг сугалж авч хаяна. Зүүний дотор тагийг зүүнд хэзээ ч бүү эргүүлж угла. Учир нь та өөрөө зүүнд хатгуулж болно.

Халдвар авахаас сэргийлж тарилга хийх бүртээ үргэлж шинэ зүү хэрэглэ. Энэ нь зүү бөглөрөх, бохирдох, халдвар дамжих, инсулин асгарах болон тунг буруу тарих зэрэг эрсдлээс сэргийлдэг.

Хэрэглэхээсээ өмнө зүүг нугалж эвдэлэхээс болгоомжил.

Инсулины шахалтын урсгалыг шалгах. Тарилга хийх болгонд хэвийн үед бага хэмжээний хий бортогонд хуралддаг. Тарилгыг хийх явцад хий шахалгүй зөв тунг тохируулахын тулд

Е. Тунгийн заалтыг 2 нэгж дээр авчирч тохируул.

Сонгосон

2 нэгж

Г. ФлексПены® зүүний үзүүрийг дээш харуулан барьж бортгон дээр хуруугаараа хэд хэдэн удаа зөөлөн тогшиж бортогны дээд талд ямарваа нэгэн хийн бөмбөлөгүүдийг хуралдуулна.

Г. Зүүг дээш харуулан барьж дарах товчлуур дээр тултал нь дарж шахна. Тунгийн заалт эргэн 0 дээр очино. Инсулины дусал зүүний үзүүрт шахагдан гарч ирнэ. Хэрэв гарч ирэхгүй бол зүүг шинээр сольж, дээрхи үйлдлийг 6-с доошгүй удаа давтана. Хэрэв инсулины дусал зүүний үзүүрт огт шахагдан гарахгүй бол таны үзэг эвдэрсэн байж болох тул дахин шинийг задалж хэрэглэх шаардлагатай.

Тарихын өмнө заавал зүүний үзүүрт дусал шахагдан гарч байгааг шалга. Энэ нь инсулин зөв шахагдан урсан гарч байгааг баталгаажуулж байгаа юм. Хэрэв дусал гарч ирэхгүй байгаа, тунгийн заалт эргэдэн шилжигдсэн ч та инсулинээ огт тарьж чадахгүй гэсэн үг. Энэ нь зүү битүүрсэн эсвэл эвдэрсэн болохыг илтгэнэ.

Тарилга зөв урсан шахагдаж гарч байгааг эсэхийг тарихаас өмнө үргэлж шалга. Хэрэв та тарилгын урсгалыг шалгахгүй бол инсулиныг хэт бага тунгаар хийх эсвэл инсулинээ огт тарьж чадахгүй үлдэж болдог. Ингэснээр таны цусан дахь глюкозын хэмжээ хэт ихсэж болзошгүй.

Өөрийн тунг сонгон тохируулах. Тунгийн заалт 0 дээр байгаа эсэхийг шалга.

Н. Тун тохируулагчийг эргүүлж өөрийн тарих шаардлагатай тунгийн заалт дээр эргүүлэн сонгож тавина. Тун тохируулагчийг аль ч тийш нь урагш хойш эргүүлэн тарих тунгийн заалтын шугамтай тэнцүүлэн тунгийн заалтыг зөв болгон тохируулж тааруулна. Дарах товчлуурыг дарж хөндөлгүй тун тохируулагчийг болгоомжтой эргүүлэх хэрэгтэй учир нь инсулин шахагдан асгарч болно. Бортогонд үлдсэн инсулины нэгж тунгаас илүү нэгж инсулиныг та сонгон тохируулах боломжгүй юм.

Инсулиныг тарихын өмнө та хэдэн тооны нэгж сонгосныг үргэлж тунгийн заалт болон тунгийн суман заалтаар шалга.

Үзгэн тариурын сонгосон тунд харгалзах эргэлтийн тоог хэзээ ч бүү тоол. Хэрэв та буруу тунг сонгон тарьвал таны цусан дахь глюкозын хэмжээ хэт ихсэж эсвэл хэт багасаж болзошгүй. Бортогны харьцуулсан заалтыг бүү хэрэглэ, энэ нь зөвхөн таны үзгэн тариурт үлдсэн инсулины ойролцоо хэмжээг заадаг.

Тарилга хийх. Зүүг арьсан дор шааж оруулна. Таны эмч эсвэл сувилагчийн зааж өгсөн тарилгын техникээр тарина.

И. Дарах товчлуур дээр тунгийн заалт 0 заалт дээр ирэх хүртэл тунг гүйцэд тултал нь шахаж тарина. Тарих үедээ зөвхөн дарах товчлуур дээр болгоомжтой дарах хэрэгтэй. Эргэлдэх тун тохируулагч нь инсулиныг тарьж чадахгүй.

Ж. Дарах товчлуур дээр гүйцэд тултал нь дарсан чигтээ арьсан дор зүүг 6 секундээс доошгүй хугацаатай байлгаж барина. Энэ нь таны тун бүрэн гүйцэд орсог эсэхийг шалгах зорилготой юм. Дарах товчлуур дээр дарсан чигтээ зүүг арьснаас салган авна. Тарьсны дараа тунгийн суман заалт 0 дээр эргэн очсон эсэхийг үргэлж шалга. Хэрэв тунгийн суман заалт 0-ээс өмнө ирж зогссон бол тун бүрэн шахагдан ороогүй үлдсэн бөгөөд энэ нь цусан дахь глюкозын хэмжээг ихэсгэж болдог.

К . Зүүнд хүрэлгүйгээр том гадна тагийг зүүнд углана. Зүүг гүйцэд таглаад том гадна тагийг болгоомжтой бүрэн дарж оруулан зүүг эргэдэж салгаж авна. Салгаж авсан зүүг хаяад үзэгний гадна тагийг эргүүлж хийнэ.

Тарилга хийсний дараа зүүг үргэлж салган хаяж, өөрийн ФлексПеныг® зүүгүй хадгал. Энэ нь зүү бөглөрөх, бохирдох, халдвар дамжих, инсулин асгарах болон тунг буруу тарих зэрэг эрсдлээс сэргийлдэг.

Цаашид анхаарвал зохих чухал мэдээлэл

Та зүүнд хатгуулан халдвар авах эрсдлээс сэргийлж, хэрэглэсэн зүүтэй хогийг болгоомжтой асгаж цэвэрлээрэй.

Хэрэглэж дууссан ФлексПеныг® зүүг нь болгоомжтой салган авч, хаяраарай

НовоРапид® ФлексПен® болон түүний зүүг бусдад дамжуулж, хэрэглэж огт болохгүй. Энэ нь халдварыг дамжуулж болдог.

Өөрийн үзгэн тариурыг бусдад дамжуулж бүү хэрэглэ. Таны хэрэглэж буй эмийн бэлдмэл бусдын эрүүл мэндэд хортой байж болно.

Өөрийн үзгэн тариур болон зүүг үргэлж бусдын, ялангуяа хүүхдийн гар хүрэхгүй далд газар хадгал.

Баркод: 8651011000118